

- 1) Gerar um sinal periódico cujas componentes de frequência são de 2000 Hz e 4000 Hz, amplitude unitária, e cuja frequência de amostragem é de 10 kHz. A seguir, realizar um “zoom” na faixa de 1500 Hz a 2500 Hz.

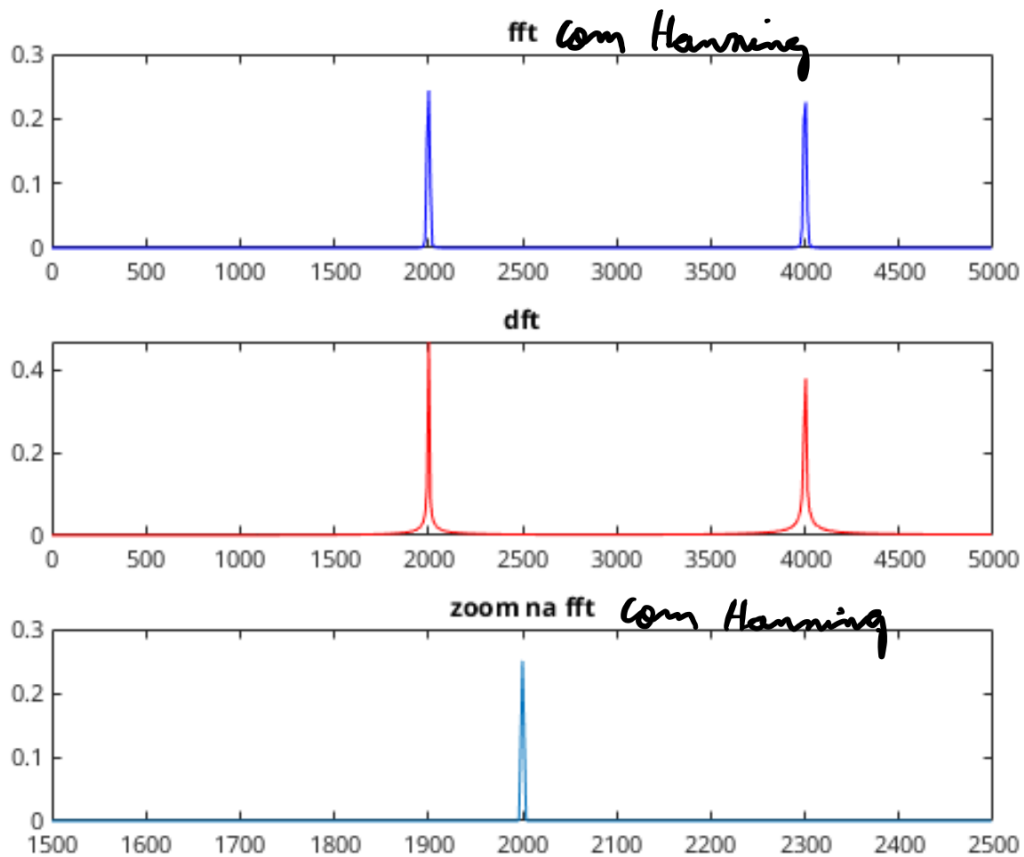
$$x[n] = \cos(2\pi \cdot 2000 \cdot n) + \cos(2\pi \cdot 4000 \cdot n)$$

$$N = 1024$$

$$f_s = 10000 \text{ ou } 10 \text{ kHz}$$

$$Z = 5$$

$$N_2 = N \cdot Z$$



2) Determine a resposta ao impulso unitário do sistema linear invariante no tempo descrito por:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}.$$

$$y(t) = h(t) * x(t)$$

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

$$\dot{y}(t) + 4y(t) = x(t) + \dot{x}(t)$$

$\int$

$$j2\pi f \cdot Y(f) + 4Y(f) = X(f) + j2\pi f \cdot X(f)$$

$$Y(f) (j2\pi f + 4) = X(f) \cdot (1 + j2\pi f)$$

$$Y(f) = X(f) \cdot \frac{(1 + j2\pi f)}{(j2\pi f + 4)} \approx 1 \cdot \frac{(1 + j2\pi f)}{(j2\pi f + 4)}$$

$$x(t) = \delta(t)$$

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt = 1$$

$\omega = 2\pi f$

$$\omega = 2\pi f$$

$$Y(f) = \frac{1}{(j2\pi f + 4)} \cdot \frac{j2\pi f + 4}{j2\pi f + 4}$$

$$F^{-1} \left\{ \frac{1}{j2\pi f + 4} \right\} = e^{-4t} \cdot u(t)$$

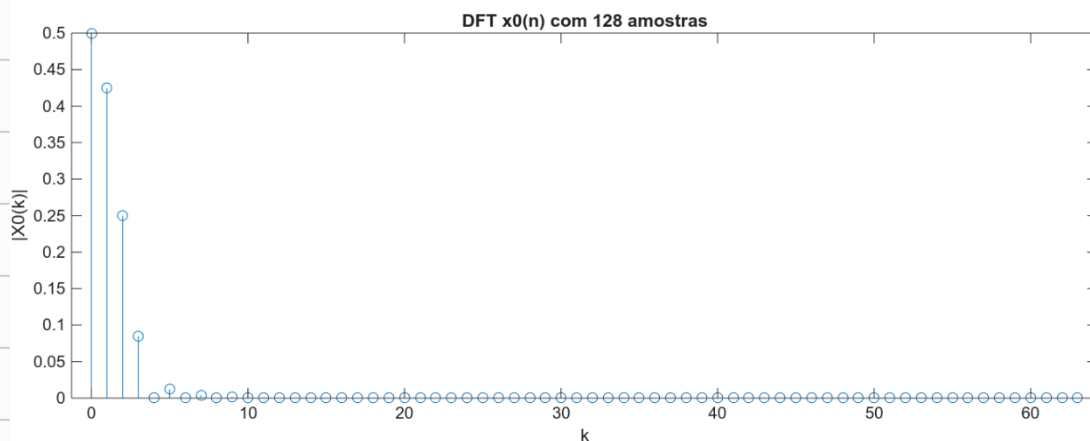
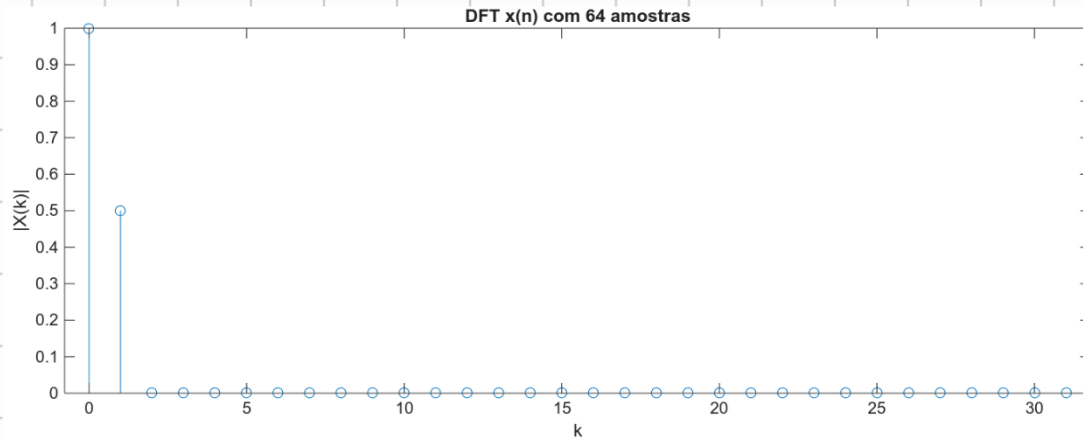
δ

$$j\omega \bar{b} = \infty \quad \frac{p}{s+y} = 1 - \frac{y}{s+y}$$

$$y(p) = \frac{1}{j\omega \bar{b} + y} + 1 - \frac{y}{j\omega \bar{b} + y} = e^{-y \cdot} \cdot u(t) + \delta(t) - y \cdot e^{-y \cdot} \cdot u(t)$$

$$y(t) = -3 \cdot e^{-4t} \cdot u(t) + \delta(t) - h(t)$$

3) No Matlab calcule a TFD de $x(k) = 1 - \cos(2\pi k/64)$ p/ $k = 0, \dots, 63$. Que características comuns existem com a TFD do sinal $x_0(k) = x(k)$ p/ $k = 0, \dots, 63$ e $x_0(k) = 0$ p/ $k = 64, \dots, 127$. Explique.



Note que $x_0(n)$ é $x(n)$, porém com 64 pontos de zero padding.

Assim, $X_0(k)$ terá maior resolução e menor amplitude que os pontos de $X(k)$.

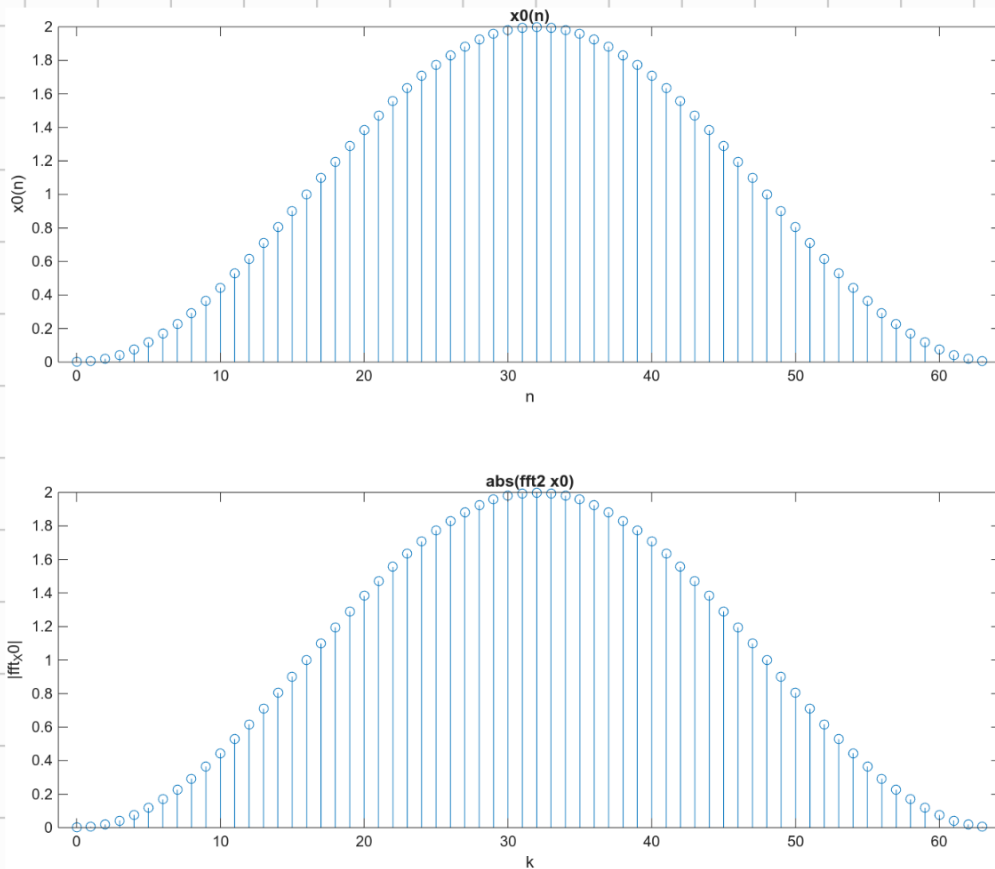
Como $x_0(n)$ tem o dobro de pontos de $x(n)$, sendo metade dos pontos 0 (zero padding). É possível montar a relação:

$$X(k) = X_0(2 \cdot k) \cdot 2$$

$k=0$	1	=	0.5 \cdot 2
$k=1$	0.5	=	0.25 \cdot 2
$k=2$	0	=	0 \cdot 2

Sendo esta a maior similaridade.

- 4) Execute os seguintes passos no Matlab: 1) Calcule a FFT da sequência $x_0(k)$ da questão 9; 2) Troque a parte real e com a parte imaginária (ou troque o sinal) da transformada; 3) Transforme este sinal usando a FFT novamente; 4) Troque a parte real com a parte imaginária do sinal resultante. O que aconteceu com o sinal? Explique.



Como podemos ver pela imagem, depois de todas as operações, voltamos ao sinal original.

$$1- X_0 = \text{FFT}(x_0) / \sqrt{N}$$

$$2- X_{0R} = X_0^* \cdot j \quad \text{se } X_0 = 3 + 4j \quad X_{0R} = (3 - 4j) \cdot j$$

$$3- X_1 = \text{FFT}(X_{0R}) / \sqrt{N} = 4 + 3j$$

$$4- X_{1R} = X_1^* \cdot j$$

$$X_{1R}(n) = x_0(n)$$

$$\left(\text{FFT} \left\{ \left(\text{FFT}(x_0) / \sqrt{N} \right)^* \cdot j \right\} \right)^* \cdot j$$

Prova

$$1- X_0(k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_0(n) \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

$$2- X_0(k) = X_0^* \cdot i$$

$$L = 2\pi k / N$$

$$e^{j\theta} = \cos(\theta) + j \sin(\theta)$$

$$e^{j\theta^*} = \cos(\theta) - j \sin(\theta) = e^{-j\theta}$$

$$X_{OR}(k) = \frac{i}{\sqrt{N}} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x_0(n) \cdot e^{jLn}$$

$$3- X_1(k) = \text{DFT}(X_{OR}(k)) = \frac{1}{\sqrt{N}} \cdot \sum_{p=0}^{N-1} X_{OR}(p) \cdot e^{-j2\pi kp/N}$$

$$X_1(k) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{p=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} i \cdot x_0(n) \cdot e^{jLn} \cdot e^{-jLp}$$

$$4- X_1(n) = i \cdot X_1^*$$

$$L = 2\pi k / N$$

$$G = i \cdot e^{jLn} \cdot e^{-jLp} = i \cdot e^{jL(n-p)}$$

$$G^* = (i \cdot e^{jL(n-p)})^* = i^* \cdot e^{jL(n-p)^*}$$

$$G^* = -i \cdot e^{jL(n-p)} = -i \cdot e^{jL(p-n)}$$

$$X_1(n) = i \cdot \frac{1}{N} \cdot \sum_{p=0}^{n-1} \sum_{m=0}^{n-1} x_0(m) \cdot e^{j2\pi k(p-m)/N}$$

$$X_1(n) = 1 \cdot \sum_{p=0}^{n-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{m=0}^{n-1} x_0(m) \cdot e^{-j2\pi k m/N} \right] \cdot e^{j2\pi k p/N}$$

DFT($x_0(m)$)

$$X_1(n) = \sum_{p=0}^{n-1} x_0 \cdot e^{j2\pi k p/N} = x_0(k)$$

IDFT